Лабораторная работа №5. Выборочное наблюдение

Вариант 1. Базовый

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	03.04.2024	ООО «Ромашка»	70100	Оплачен	Нет
2	21.02.2024	АО «Вектор»	53300	Не оплачен	Нет
3	17.01.2024	ИП Иванов И.И.	41600	Оплачен	Нет
4	13.01.2024	ООО «Север»	75300	Частично	Нет
5	14.08.2024	ООО «Заря»	37300	Оплачен	Нет

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	56422
Дисперсия	236160425
Стандартное отклонение	15368
Минимум	0
Максимум	116300
Vsigma	27.236833971814267%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 327

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 36

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	2	4.0
Средний	31	62.0
Низкий	17	34.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	4	28	32
Не оплачен	8	1	9
Частично	0	9	9
Итого	12	38	50

Вариант 2. Низкий разброс

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	21.06.2024	ООО «СтройМонтаж»	50200	Оплачен	Нет
2	27.04.2024	АО «ГлавСтрой»	36700	Частично	Нет
3	25.09.2024	ООО «БетонСтрой»	62400	Оплачен	Нет
4	15.12.2024	ООО «Кирпич-Торг»	49900	Оплачен	Нет
5	28.07.2024	ИП Строев С.С.	39800	Оплачен	Нет

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	48979
Дисперсия	88329259
Стандартное отклонение	9398
Минимум	0
Максимум	85200
Vsigma	19.188559787215357%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 208

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 14

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	0	0.0
Средний	18	36.0
Низкий	32	64.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	1	33	34
Не оплачен	5	2	7
Частично	1	8	9
Итого	7	43	50

Вариант 3. Высокий разброс

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	15.08.2024	ООО «ТоргСервис»	38300	Оплачен	Да
2	22.03.2024	АО «РитейлГрупп»	53500	Оплачен	Нет
3	17.04.2024	ООО «ОптТорг»	33000	Оплачен	Нет
4	28.08.2024	ООО «Розница-Плюс»	48300	Частично	Нет
5	09.09.2024	ИП Торговцев Т.Т.	54900	Оплачен	Нет

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	57953
Дисперсия	447090208
Стандартное отклонение	21145
Минимум	0
Максимум	140800
Vsigma	36.48536196434644%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 391

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 63

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	2	4.0
Средний	29	58.0
Низкий	19	38.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	5	24	29
Не оплачен	11	2	13
Частично	2	6	8
Итого	18	32	50

Вариант 4. Много нарушений

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	20.03.2024	ООО «Логистик-1»	57900	Не оплачен	Нет
2	24.10.2024	АО «ТрансЛогистик»	56600	Не оплачен	Да
3	02.09.2024	ООО «СкладСервис»	61900	Не оплачен	Да
4	08.09.2024	ООО «Грузоперевозки»	58500	Частично	Да
5	06.12.2024	ИП Перевозчиков П.П.	80600	Оплачен	Нет

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	60208
Дисперсия	330120489
Стандартное отклонение	18169
Минимум	0
Максимум	139400
Vsigma	30.177214781676692%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 363

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 48

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	2	4.0
Средний	33	66.0
Низкий	15	30.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	3	14	17
Не оплачен	19	5	24
Частично	0	9	9
Итого	22	28	50

Вариант 5. Мало нарушений

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	30.04.2024	ООО «АйТи-Сервис»	46200	Оплачен	Нет
2	16.06.2024	АО «Софт-Групп»	51700	Оплачен	Нет
3	21.10.2024	ООО «Хард-Сервис»	47500	Оплачен	Нет
4	02.10.2024	ООО «Веб-Студия»	52000	Оплачен	Нет
5	01.08.2024	ИП Программистов П.П.	66900	Оплачен	Нет

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	54236
Дисперсия	158834864
Стандартное отклонение	12603
Минимум	0
Максимум	90300
Vsigma	23.237278640590254%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 280

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 25

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	0	0.0
Средний	28	56.0
Низкий	22	44.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	2	42	44
Не оплачен	3	1	4
Частично	0	2	2
Итого	5	45	50

Вариант 6. Много крупных

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	07.07.2024	ООО «МедСервис»	125500	Не оплачен	Да
2	06.04.2024	АО «ФармГрупп»	26900	Оплачен	Нет
3	07.07.2024	ООО «Аптека-Сервис»	108800	Оплачен	Нет
4	18.07.2024	ООО «МедТех-Торг»	170600	Частично	Нет
5	07.03.2024	ИП Врачов В.В.	97200	Оплачен	Нет

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	78617
Дисперсия	1939413757
Стандартное отклонение	44039
Минимум	0
Максимум	462200
Vsigma	56.016575987169546%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 470

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 192

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	9	18.0
Средний	32	64.0
Низкий	9	18.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	2	32	34
Не оплачен	3	4	7
Частично	1	8	9
Итого	6	44	50

Вариант 7. Много мелких

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	03.01.2024	ООО «Завод-1»	23900	Оплачен	Нет
2	24.07.2024	АО «Металлург»	23000	Оплачен	Нет
3	30.10.2024	ООО «Прокат-Сервис»	30200	Оплачен	Нет
4	28.11.2024	ООО «Литьё-Сервис»	34500	Частично	Да
5	29.06.2024	ИП Металлистов М.М.	32600	Оплачен	Да

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	29921
Дисперсия	39587727
Стандартное отклонение	6292
Минимум	0
Максимум	48600
Vsigma	21.02844137923586%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 121

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 7

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	0	0.0
Средний	0	0.0
Низкий	50	100.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	4	34	38
Не оплачен	4	1	5
Частично	0	7	7
Итого	8	42	50

Вариант 8. Сильная связь (90% неоплаченных с нарушениями)

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	11.06.2024	ООО «ФинСервис»	47900	Частично	Нет
2	31.08.2024	АО «Банк-Групп»	41600	Оплачен	Да
3	01.04.2024	ООО «Кредит-Сервис»	94800	Оплачен	Нет
4	17.06.2024	ООО «Депозит-Сервис»	80700	Оплачен	Нет
5	27.06.2024	ИП Банкиров Б.Б.	29300	Частично	Нет

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	54034
Дисперсия	219961238
Стандартное отклонение	14831
Минимум	0
Максимум	133700
Vsigma	27.44780162609961%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 319

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 33

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	0	0.0
Средний	29	58.0
Низкий	21	42.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	3	22	25
Не оплачен	12	0	12
Частично	1	12	13
Итого	16	34	50

Вариант 9. Нет связи (нарушения равномерны)

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	06.04.2024	ООО «Транс-1»	64700	Оплачен	Нет
2	03.12.2024	АО «АвтоТранс»	73500	Оплачен	Нет
3	02.10.2024	ООО «ЖД-Сервис»	64400	Оплачен	Да
4	03.04.2024	ООО «Авиа-Сервис»	52000	Частично	Нет
5	20.12.2024	ИП Перевозчиков П.П.	63900	Частично	Да

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	54349
Дисперсия	241028618
Стандартное отклонение	15525
Минимум	0
Максимум	115400
Vsigma	28.56577058820953%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 330

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 36

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	1	2.0
Средний	29	58.0
Низкий	20	40.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	10	24	34
Не оплачен	4	6	10
Частично	1	5	6
Итого	15	35	50

Вариант 10. Смещённая механическая выборка (упорядочено по сумме)

Сэмпл первых десяти счетов

Номер счёта	Дата	Контрагент	Сумма счёта	Статус оплаты	Наличие нарушений
1	15.07.2024	АО «АгроХолдинг»	0	Оплачен	Нет
2	07.06.2024	ООО «Зерно-Сервис»	0	Оплачен	Нет
3	01.05.2024	ООО «Агро-1»	0	Частично	Нет
4	06.03.2024	ООО «Коров-Сервис»	26900	Оплачен	Нет
5	27.10.2024	АО «АгроХолдинг»	29300	Оплачен	Нет

Задание 1. Формирование выборки

Ожидаемые результаты:

Показатель	Генеральная
Средняя сумма	54812
Дисперсия	198599736
Стандартное отклонение	14093
Минимум	0
Максимум	125800
Vsigma	25.710687180377985%

Задание 3. Определение необходимого объёма выборки

Необходимый объём выборки = 307

Если уменьшить точность (Δ = 5 000 руб.):

Необходимый объём выборки = 30

Задание 4. Использование функции ЕСЛИ

Итоговая таблица

Уровень риска	Количество	Доля, %
Высокий	0	0.0
Средний	35	70.0
Низкий	15	30.0
Итого	50	100.0

Вывод: примерно 20% счетов в выборке относятся к высокому риску. При распространении на 500 счетов это даёт ≈ 100 счетов высокого риска — они требуют немедленной проверки.

Задание 5. Сводная таблица

Ожидаемые результаты:

Статус оплаты	Нарушения: Да	Нарушения: Нет	Всего
Оплачен	6	31	37
Не оплачен	6	3	9
Частично	0	4	4
Итого	12	38	50